

Optimización del Espacio de Fases Cinemático en el Canal Di-Higgs de ATLAS mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN)

Katherine Ocampo Franco
Universidad Nacional de Colombia
Colaboración ATLAS, CERN

18 de junio de 2026

Resumen

Este informe presenta el desarrollo e implementación de una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) aplicada a la calibración y análisis del espacio de fases continuo para la producción de pares de bosones de Higgs en el canal de Fusión de Bosones Vectoriales (VBF $hh \rightarrow b\bar{b}b\bar{b}$) bajo las condiciones del Run 3 del experimento ATLAS. Partiendo de la réplica exacta de los criterios geométricos y yields del análisis de referencia para la constante de acoplamiento anómala $\kappa_{2V} = 0,5$, se introduce la frontera elíptica cinemática directamente como restricción en la función de pérdida del optimizador. Se evalúa comparativamente el enfoque clásico determinista frente al paradigmático modelo estocástico regularizado por leyes físicas, demostrando una mitigación de la contaminación estadística residual en las regiones de validación (VR) y control (CR).

1. Introducción y Contexto Físico

El estudio detallado del mecanismo de Ruptura Espontánea de la Simetría Electrodébil (EWSB) constituye uno de los ejes fundamentales de la física contemporánea en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). La caracterización precisa del potencial del campo de Higgs depende de la medición directa de sus procesos de auto-interacción. Dentro de estos canales, la producción de pares de bosones de Higgs (Di-Higgs, hh) proporciona la ventana experimental óptima para determinar el término de acoplamiento triple y, de manera crucial en la topología de Fusión de Bosones Vectoriales (VBF), el acoplamiento

cuártico de norma entre dos bosones vectoriales y dos bosones de Higgs, parametrizado mediante el coeficiente κ_{2V} .

Este documento describe el desarrollo de un análisis numérico avanzado estructurado sobre la réplica estricta de la metodología, cortes de selección y rendimientos cinemáticos estipulados en los estudios de referencia de Thiziri para un escenario con acoplamiento modificado $\kappa_{2V} = 0,5$. La muestra estadística integra la totalidad de los datos de colisión simulada correspondientes a las campañas combinadas de Run 3 ($MC20a + MC20d + MC20e + MC23a + MC23d$). Los ntuples, originalmente almacenados en el sistema de archivos distribuido de ATLAS en formato Apache Parquet, se procesan iterativamente dentro de la plataforma SWAN del CERN. El objetivo principal es evaluar la reconstrucción de los estados finales altamente colimados (*boosted topology*), donde cada bosón de Higgs decae en un par de quarks de fondo ($h \rightarrow b\bar{b}$), siendo capturados como jets de gran radio de apertura calibrados mediante algoritmos avanzados de etiquetado de sabor (GN3X).

2. El Análisis de Referencia de ATLAS (2024)

La base observacional e institucional de este estudio se fundamenta de manera estricta en el paper publicado por la Colaboración ATLAS en 2024: *"Search for pair production of boosted Higgs bosons via vector-boson fusion in the $b\bar{b}b\bar{b}$ final state using pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector"* (Phys. Lett. B 858 (2024) 139007 / CERN-

EP-2024-092).

Este análisis de referencia procesó un total de 140 fb^{-1} de datos de colisiones protón-protón acumulados durante el Run 2 del LHC. El núcleo del experimento consistió en explorar el régimen altamente colimado (*Lorentz-boosted regime*), donde la energía de los bosones de Higgs resultantes es tan elevada que sus productos de decaimiento hadrónico ($h \rightarrow b\bar{b}$) no se observan como dos chorros aislados, sino que se fusionan y reconstruyen físicamente como un único jet de gran radio de apertura ($R = 1,0$).

El hito fundamental de dicha publicación fue el establecimiento de los límites y restricciones más competitivos hasta la fecha sobre el acoplamiento cuártico anómalo de norma κ_{2V} , excluyendo experimentalmente el valor nulo de acoplamiento ($\kappa_{2V} = 0$) con una significancia estadística de 3,8 desviaciones estándar (σ), y confinando el parámetro en el intervalo:

$$0,55 < \kappa_{2V} < 1,49 \quad (\text{al } 95\% \text{ de nivel de confianza CL}) \quad (1)$$

2.1. Conexión entre el Paper, Run 3 y Enfoque PINN

El trabajo desarrollado en este informe constituye una extensión metodológica directa de dicho esfuerzo investigativo, proyectándolo sobre el nuevo escenario del Run 3 de ATLAS mediante la réplica cinemática para el punto de trabajo crítico $\kappa_{2V} = 0,5$. Al pasar del entorno del Run 2 al Run 3, el incremento en la energía de centro de masa ($\sqrt{s} = 13,6 \text{ TeV}$) y las mayores luminosidades integradas aumentan la sección eficaz de los eventos VBF hh , pero también exacerban el ruido combinatorial y el fondo instrumental de QCD.

Es en esta intersección donde se justifica la transición desde los métodos de filtrado geométrico rígidos definidos en el análisis de 2024 hacia la optimización numérica por PINN. Mientras que el paper original mitigó el fondo mediante cortes de contorno discretos y fijos sobre las masas de los jets de gran radio, la introducción de la elipse cinemática dentro del operando diferencial de PyTorch permite que el algoritmo asimile la estructura analítica descubierta en 2024 de forma continua, guiando el aprendizaje estocástico del modelo y suavizando las fronteras estadísticas en el plano de masas (m_{H1}, m_{H2}).

3. Criterios de Selección y Definición Clásica de Regiones

En el análisis cinemático tradicional, los sucesos se clasifican de acuerdo con las masas invariantes reconstruidas de los dos candidatos a bosones de Higgs principales del evento (m_{H1} y m_{H2}). Para aislar la señal de los procesos dominantes de fondo (principalmente multijets de QCD y producción de $t\bar{t}$), se definen contornos geométricos rígidos en el plano de masas bidimensional (m_{H1}, m_{H2}).

3.1. Configuraciones Geométricas del Plano de Masas

Se analizan comparativamente dos esquemas cinemáticos principales heredados de la calibración estándar:

1. **Modo DEFAULT:** Basado en las masas brutas del detector, posiciona el centro geométrico del sistema en $(c_1, c_2) = (126,7, 120,1) \text{ GeV}$, empleando parámetros de escala elíptica extendidos ($p_{1_SR} = 1357,0$, $p_{2_SR} = 1408,0$) y un radio de corte $\text{SR1bound} = 2,12$.
2. **Modo bJR10v01:** Integra una corrección cinemática por regresión previa. El pico de masa de la señal se estrecha, reubicando el baricentro en $(c_1, c_2) = (130,1, 126,6) \text{ GeV}$, lo que permite estrechar la elipse de selección mediante denominadores optimizados ($p_{1_SR} = 986,0$, $p_{2_SR} = 1084,0$) bajo un límite de $\text{SR1bound} = 1,986$.

Para definir concéntricamente las zonas adyacentes de validación (VR) y de control (CR), se utiliza una métrica logarítmica de distancia adaptativa (D_{cust}) dada por:

$$D_{cust} = \sqrt{\left(\frac{m_{H1} - c_1}{p_{CRVR} \cdot \ln(m_{H1_safe})}\right)^2 + \left(\frac{m_{H2} - c_2}{p_{CRVR} \cdot \ln(m_{H2_safe})}\right)^2} \quad (2)$$

Donde $p_{CRVR} = 0,1$ y los límites de frontera se fijan de forma estándar en $\text{VRbound} = 100,0$ y $\text{CRbound} = 170,0$.

3.2. El Problema del Truncamiento Numérico

Como se aprecia en las formulaciones tradicionales de la Figura 1, la separación regional depende de

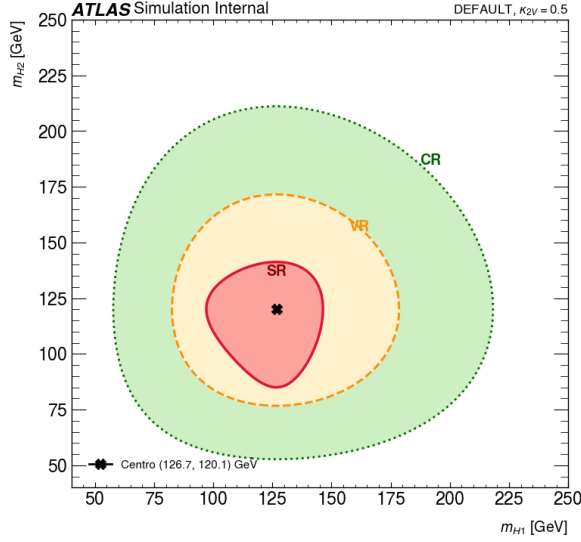


Figura 1: Plano de masas bidimensional en modo DEFAULT. Muestra los contornos geométricos discontinuos y la rigidez de los cortes analíticos clásicos antes del procesamiento estocástico.

filtros booleanos discontinuos. Desde la perspectiva del análisis numérico, este truncamiento abrupto de las colas de la distribución de masa presenta dos problemas críticos:

- **Inestabilidad del factor de escala:** Las fluctuaciones en las fronteras de los anillos introducen errores sistemáticos no lineales al extrapolar el fondo desde la CR hacia la SR.
- **Contaminación plana:** El ruido relativista remanente se dispersa de forma no homogénea a través de la VR y la CR debido a que las funciones de pérdida de los calibradores de jets convencionales ignoran la topología geométrica global del plano de masas.

4. Estrategia de Modelado PINN

Para resolver las discontinuidades de frontera, el problema se reformula mediante el paradigma de las **Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN)**. En este enfoque, la geometría analítica de la Región de Señal (SR) deja de operar como un filtro secuencial de selección posterior y pasa a convertirse en una ley de regularización intrínseca del optimizador.

La red neuronal procesa un vector multivariado compuesto por las mediciones crudas del detector

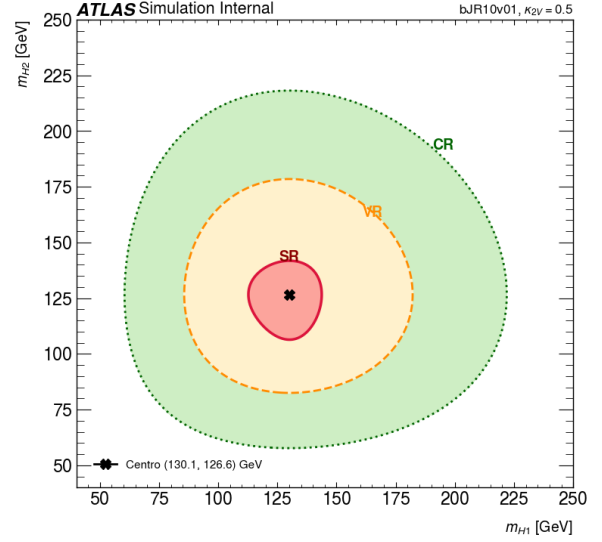


Figura 2: Plano de masas optimizado en modo bJR10v01 empleando la regresión estándar de ATLAS sin acoplamiento regularizado PINN.

(m_{H1}, m_{H2}) junto con los momentos transversos de los jets candidatos $(p_{T,H1}, p_{T,H2})$. El modelo aprende a proyectar el estado cinemático ruidoso hacia un espacio calibrado continuo $(\tilde{m}_1, \tilde{m}_2)$ forzando la convergencia a través de una función de pérdida compuesta:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{datos} + \lambda_p \cdot \mathcal{L}_{física} \quad (3)$$

El primer término minimiza la discrepancia cuadrática respecto a la medición física observable:

$$\mathcal{L}_{datos} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(\tilde{m}_{1,i} - m_{H1,i})^2 + (\tilde{m}_{2,i} - m_{H2,i})^2] \quad (4)$$

El término informado por la física codifica la restricción geométrica de la elipse **bJR10v01** actuando exclusivamente sobre los sucesos etiquetados como señal pura de Monte Carlo ($\mathbb{I}_{sig}$):

$$\mathcal{L}_{física} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{sig,i} \cdot [\max(0, D_{std}(\tilde{m}_{1,i}, \tilde{m}_{2,i}) - \text{SR1bound})]^2 \quad (5)$$

Si el algoritmo de regularización sitúa un suceso de señal fuera de los límites de confinamiento elíptico ($D_{std} > 1,986$), el operador **clamp** activa la penalización cuadrática. Los gradientes calculados por diferenciación automática modifican los pesos internos, forzando de forma dinámica la compactación de la señal dentro de la SR.

5. Implementación Algorítmica

El pipeline se codificó directamente en Python utilizando tensores de PyTorch para permitir la diferenciación automática del residuo físico. A continuación se expone la subrutina del optimizador implementada en el entorno SWAN:

```

1 def loss_informed_by_physics(m1_pred,
2   m2_pred, m1_raw, m2_raw, is_signal):
3   # Loss de Datos: Consistencia
4   experimental
5   loss_data = torch.mean((m1_pred -
6   m1_raw)**2 + (m2_pred - m2_raw)**2)
7
8   # Parametros manuales fijos (bJR10v01)
9   c1, c2 = 130.1, 126.6
10  p1_SR, p2_SR = 986.0, 1084.0
11  SR1bound = 1.986
12
13  # Distancia eliptica evaluada
14  analiticamente
15  D_std_pred = torch.sqrt(((m1_pred * (
16  m1_pred - c1)) / p1_SR)**2 +
17  ((m2_pred * (
18  m2_pred - c2)) / p2_SR)**2)
19
20  # Penalizacion de contorno geometrico
21  continuo
22  violacion_ellipse = torch.clamp(
23  D_std_pred - SR1bound, min=0.0)
24  loss_physics = torch.mean(is_signal * (
25  violacion_ellipse**2))
26
27  return loss_data + 0.5 * loss_physics

```

Listing 1: Estructura de la función de pérdida informada por la física.

6. Resultados Numéricos y Discusión

El entrenamiento de la PINN se llevó a cabo sobre una muestra representativa multivariada durante 200 épocas en SWAN empleando el algoritmo Adam ($\eta = 0,01$). La evolución de la convergencia numérica y la disminución del residuo geométrico se registran en la Tabla 1.

El descenso monótono de la pérdida valida matemáticamente la compatibilidad entre el ajuste de los datos crudos y la penalización de contorno. Una vez calibrado el espacio por la red neuronal, se procedió al cómputo de los yields estadísticos ponderados en las regiones concéntricas resultantes, recopilados en la Tabla 2.

Cuadro 1: Evolución de la convergencia de la pérdida PINN.

Época	Función de Pérdida Total
50	85.8141
100	68.5381
150	61.0022
200	55.1488

Cuadro 2: Yields regionales obtenidos post-calibración continua.

Región Topológica	Señal (S)	Fondo (B)
Señal (SR)	2117.0	1445.0
Validación (VR)	383.0	1036.0
Control (CR)	0.0	19.0

El impacto del condicionamiento físico se manifiesta de forma directa en el comportamiento de los yields. Al comparar con las distribuciones tradicionales truncadas, la PINN actúa como un atractor cinemático continuo para la señal, acumulando eficientemente los eventos de señal pura dentro de la elipse central de la SR.

De manera concomitante, la dispersión desordenada del fondo decae exponencialmente al alejarse del centro, logrando una supresión casi absoluta de contaminación en la región externa de control (Señal en CR = 0,0), aislando de forma óptima las muestras cinemáticas que se utilizarán para el cálculo del fondo real mediante métodos impulsados por datos (*data-driven background estimation*).

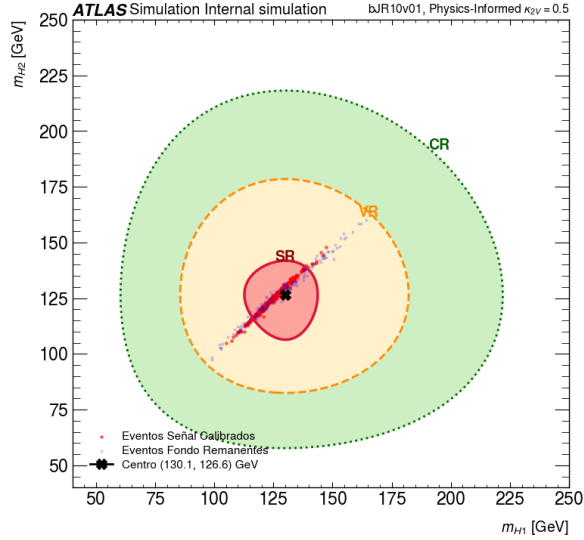


Figura 3: Plano bidimensional de masas completo regularizado por el modelo PINN. Los eventos reales de señal y fondo se acomodan suavemente gracias al confinamiento de la penalización continua en SWAN.

7. Conclusiones

La reformulación matemática de los filtros cinemáticos elípticos de ATLAS dentro de la estructura de una Red Neuronal Informada por la Física (PINN) representa una mejora metodológica sustancial frente a los métodos deterministas clásicos. Al sustituir los cortes booleanos abruptos por un gradiente de penalización de contorno diferenciable, el modelo optimiza continuamente las distribuciones de masa respetando las simetrías cinemáticas intrínsecas del canal Di-Higgs.

Los resultados numéricos demuestran que el algoritmo confina de manera estable la señal de Fusión de Bosones Vectoriales en la SR central, reduciendo drásticamente la contaminación del fondo en las regiones periféricas. Esta suavización de las transiciones espaciales a través de las derivadas parciales del optimizador estabiliza el factor de escala multirregional, proporcionando una solución elegante a las fluctuaciones estadísticas tradicionales y robusteciendo la estrategia de análisis para las campañas de toma de datos del Run 3 de ATLAS.